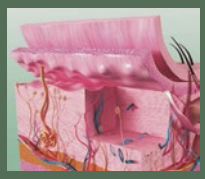
STIMULINE

Sistema de defesa para pele



Beta-glucana altamente purificada

Reforço para as defesas e renovação da pele

LUCASMEYER COSMETICS

BIOTEC

0817

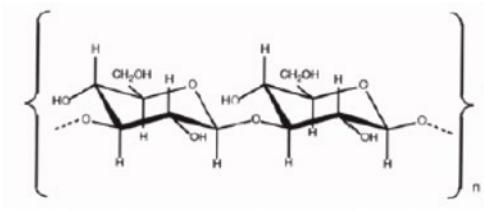
INCI Name: *Sorbitol (and) yeast extract.*

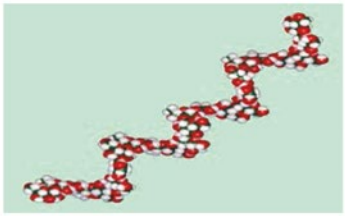
Stimuline: um ativo natural altamente purificado

Stimuline é um extrato natural altamente purificado obtido da parede celular do fermento biológico, conhecido pelo nome cientifico de *Sacchamomyces cerevisiae.*

Saccharomyces cerevisiae é cultivada até se obter biomassa suficiente, para então ser purificada. As células de fermento são separadas de seu meio de cultura e submetidas à ação de lisoenzimas para separar os diferentes constituintes da parede celular. Estes então são "lavados" para obter uma fração "pura" de β-glucopiranoses.

Graças a esse processo biotecnológico, o polissacarídeo é formado pela polimerização de monômeros β-1-3-glucopiranoses oses e tem peso molecular médio de 240.000 Daltons, sem conter nenhum monômero residual.





Peso molecular = 240 kD

Esta "molécula sentinela" *("sentry molecule")* possui ação mimética no organismo, reforçando as defesas naturais da pele e promovendo proteção.

Stimuline® pode ser usado em cosméticos e produtos dermocosméticos para prevenção do envelhecimento.

Uma breve história

Saccharomyces cerevisiae tem um importante papel em toda a produção e preservação de alimentos por mais de 8000 anos. É notável sua contribuição para sobrevivência da espécie humana, além de ser responsável, entre outros fatores, ao poder de fermentação da glicose e sua transformação em etanol e dióxido de carbono. Utilizado ainda nos dias de hoje durante o processo de panificação, o fermento é um organismo unicelular eucariótico e um modelo biológico de pesquisa extremamente poderoso. Este fermento é um sistema vivo único. Estudos revelaram diversas utilidades para a humanidade além de meros requisitos alimentares diários.

Uma lenda conta que há mais de dez mil anos um fazendeiro da antiga Mesopotâmia descobriu que sementes germinaram em água e desenvolveram um sabor estranho. Ele acordou no dia seguinte e produziu as duas maiores descobertas da humanidade: o pão e a cerveja.

Porém, nos dias de hoje, mesmo após cientistas de todo o mundo trabalharem no sequenciamento de seu genoma, a *Saccharomyces cerevisiae* continua sendo estudada. A essência da *Saccharomyces cerevisiae* já foi descoberta e identificada, contudo, suas propriedades continuam sendo descobertas.

UMA ESTRUTURA EXTREMAMENTE RESISTENTE

A parede celular da *Saccharomyces cerevisiae* contém 1-3-beta-glucanas, que são solúveis em alcanos. Algumas teorias (Hartland, 1994) sugerem que a insolubilidade das glucanas deve-se às quitinas, considerando que o fermento é insensível a choques hipoosmóticos e, portanto, contribui para o mecanismo de resistência desse organismo.

RESISTÊNCIA TRANSFORMADA EM PROPRIEDADES BIOLÓGICAS

Em 1990 Von Dugen provou que o fermento biológico para pão interage com proteínas séricas envolvidas na destruição de organismos infecciosos. Mais tarde, em 1941, Pillermer e Ecker constataram que a fração ativa do fermento é a parte insolúvel da parede celular do fermento. Por serem os únicos componentes insolúveis da parede celular, as beta-glucanas são as responsáveis por essa ação e fazem parte dessa classe de polissacarídeos como especial objeto de estudo.

As beta-glucanas não são tóxicas, são particularmente bem toleradas, quimicamente definidas e iniciadores biológicos para o ajuste de mecanismos de defesa de organismos superiores. O efeito biológico dominante das glucanas é a ativação de macrófagos, células fundamentais na regulação do sistema imunológico.

As propriedades imunofarmacológicas das glucanas demonstradas são:

- Aumento da resistência contra infecções bacterianas, virais, fúngicas e parasitárias
- Influência na atividade hematopoética da medula óssea
- Aumento da atividade metabólica e funcional do sistema retículo endoplasmático nas células
- Estimulação dos efetores celulares do sistema imune (das células NK), de efeitos anti-tumorais e prevenção de carcinogênese

A atividade imunoregulatória exercida pelas beta-glucanas age ao ligar-se em receptores específicos para glucanas presentes na membrana celular. A ativação da transdução de sinal do receptor até o núcleo é devido ao metabolismo dos macrófagos. Mais precisamente, as mudanças que os macrófagos produzem após sua interação com as beta-glucanas otimizam a habilidade funcional do sistema imune, ou sua homeostase.

A resposta direta frente à interrupção do sinal é a trombogênese. As beta-glucanas podem desativar os mecanismos de patológicos responsáveis pela oclusão dos vasos sanguíneos. Os efeitos anticoagulantes e anti-trombóticos das beta-glucanas são similares às de certos agentes anti-trombóticos como a heparina.

Vários estudos científicos sugeriram que os macrófagos são as células-chave no mecanismo de cura.

A quantidade de estudos e pesquisas farmacológicas em torno das beta-glucanas deve-se à possibilidade dessas substâncias serem exploradas como imunorreguladores de diversas patologias, como a AIDS. Isso deve-se ao fato das beta-glucanas interferirem na membrana de células infectadas pelo vírus, portanto, prevenir a disseminação da infecção.

Em resumo

"Uma cascata de interações e reações reguladas por macrófagos podem também produzir uma conversão de glucanas, que resulta num arsenal de defesa." *Joyce K. Czop Ph.D., Dept. of Rheumatology and Immunology, Harvard Medical School.*

"Esse estudo definitivamente prova que as glucanas (beta 1 e beta 3) têm ação, não apenas em macrófagos, mas também em linfócitos B e células T." *P. Mansell, M.D., McGill University Cancer Research Unit, Victoria Hospital, Montreal, Canada.*

Ação biológica comprovada

ATIVIDADE BIOLÓGICA COMPROVADA

STIMULINE

↓

Produto Natural

↓

Altamente purificado por processo biotecnológico

↓

Efetividade biológica demonstrada por testes

↓

Para ação otimizada contra o envelhecimento da pele

STIMULINE: solução para manter a pele jovem

Ação dupla *antiaging*

1ª AÇÃO REPARADORA: CUIDADO DIÁRIO DA PELE MADURA

O envelhecimento cutâneo, apesar de ser um processo fisiológico inevitável, é amplificado por condições ambientais. De fato, proteção insuficiente e agressões externas fazem com que a pele envelheça prematuramente.

Geralmente, a partir dos cinquenta anos de idade, é possível ver a desaceleração na renovação da epiderme, resultando em prejuízo à barreira cutânea. A pele torna-se frágil e mais sensível às agressões do meio ambiente, o que acelera o processo de envelhecimento.

Stimuline regenera a pele madura de forma profunda e ajuda a recuperar sua beleza, eliminando os efeitos do tempo. Exerce ação reparadora e regeneradora graças a:

- Ação anti-inflamatória;
- Ativação da síntese de colágeno.

2ª AÇÃO PREVENTIVA: CUIDADO DIÁRIO DE "PELE INTERMEDIÁRIA"

Devido ao estilo de vida moderno e novos hábitos, a pele precisa ser protegida mais cedo do envelhecimento cutâneo.

Cientistas provaram que a partir de 20 anos de idade, cuidados preventivos da pele podem atrasar o processo de envelhecimento. Foi demonstrado que o uso de cosméticos contribui significativamente para manutenção de beleza e saúde da pele intermediária da mulher entre 20 e 50 anos de idade.

Para auxiliar a "pele intermediária" a permanecer jovem **Stimuline** exerce ação preventiva por meio da:

- Revitalização das defesas naturais e do sistema imune da pele
- Proteção das "células sentinelas" da pele contra os efeitos prejudiciais dos UVB

Por meio da sua de sua ação sobre células-chave no equilíbrio da fisiologia da pele Stimuline efetivamente combate fatores de envelhecimento. Dessa forma, protegendo a pele e fazendo com que ela permaneça jovem por mais tempo.

O envelhecimento da pele

A pele é mais do que apenas uma camada que envolve o corpo, é também uma barreira de proteção do organismo. Acima de tudo, este é um órgão de proteção contra o meio externo.

Além de ter essa função protetora, a pele é reflexo da saúde geral do corpo. Por ser visível, a aparência e beleza da pele têm particular importância em nossa sociedade contemporânea. Isso é demonstrado pela tendência de cosméticos preventivos e protetores destinados a proteger a pele contra o envelhecimento.

A senescência cutânea depende de diversos fatores, entre os quais, o ambiente externo tem papel principal.

Ao longo do tempo a pele é submetida a uma grande variedade de agressões externas (poluição, raios ultravioleta, exposição prolongada ao sol) e internas (estresse), que enfraquecem a pele e aceleram o processo de envelhecimento.

Perante o aumento das agressões relacionadas às condições da vida moderna (estresse oxidativo, poluição), as defesas do corpo acionam mecanismos de proteção e reparação do tegumento que não são suficientes para manter sua função. A pele, então, envelhece prematuramente e perde sua beleza.

EM NÍVEL CELULAR

Atualmente os queratinócitos são reconhecidos, da mesma forma que as células de Langerhans, como células essenciais e fundamentais para o sistema de defesa cutâneo. Eles representam a maior parte das células da epiderme e estão envolvidos num processo extremamente preciso de diferenciação e maturação, submetidos a numerosas interações entre a derme e a epiderme. Esse processo resulta na construção de lipídeos e queratinócitos complexos que protegem a epiderme e compõem uma barreira: a camada de queratinócitos. Ainda mais interessante é o envolvimento dessas células no processo de defesa imune cutâneo. Os queratinócitos são capazes de reagir a uma grande variedade de estímulos e de sintetizar mediadores de comunicação celular (citocinas) que agem em outras células, iniciando uma cascata imunológica de defesa.

As células de Langerhans, também chamadas de sentinelas da epiderme, são macrófagos especiais da pele, importantes na função imune exercida pela epiderme.

As células dendríticas, presentes na superfície da epiderme, fazem a comunicação com o meio externo. Eles podem assumir seu papel de supervisão e desencadear o sistema de alarme cutâneo durante uma agressão do meio externo. Estas células são as primeiras a serem agredidas durante a exposição da pele aos raios ultravioleta.

Os raios solares danificam as células de Langerhans por reduzirem sua habilidade de produzir citocinas em resposta a estímulos e por destruí-las em caso de exposição prolongada. Atualmente, as células de Langerhans possuem papel determinante e, talvez, até conduzem a orquestra imunológica. (Mansell P.W.A. 1994).

CONSEQUÊNCIAS DIRETAS

Para explicar as mudanças relacionadas ao envelhecimento cutâneo foi observado um considerável aumento na fragilidade da pele e perda de balanço fisiológico:

- Mudanças funcionais causam diminuição da habilidade de exercer resposta inflamatória e aumento da irritação da pele, produzindo sensação de desconforto
- Uma drástica queda na renovação celular (*"turnover"* celular, que pode se estender de 28 para 60 dias)
- Redução da atividade metabólica das células cutâneas que causou desaceleração na síntese de colágeno, causando afrouxamento do tecido cutâneo, entre outras consequências

Em sumo, a integridade do sistema de barreira cutânea é prejudicado e o equilíbrio fisiológico da pele não é mais garantido.

Efetividade: um cosmético com atividade *antiaging*

STIMULINE: AÇÃO CUTÂNEA DUPLA

Graças à sua ação dupla, prevenção e reparo, em cooperação com o metabolismo do organismo, **Stimuline** contribui ativamente para manter a integridade do sistema de barreira cutâneo:

- **Ação preventiva:** ajuda a pele intermediária a se manter jovem;
- **Ação reparadora:** estimula a pele madura e ajuda na recuperação da beleza por eliminar os efeitos do tempo.

RENOVAÇÃO E ESTIMULAÇÃO DO SISTEMA IMUNE CUTÂNEO

- Estimula os queratinócitos a produzirem interleucina 1 (IL-1)
- Regula o sistema imune por indução específica de mediadores celulares (IL-1, IL-6 e IL-10)
- Aumenta ação anti-microbiana de citocinas, revivendo o sistema de defesa da pele

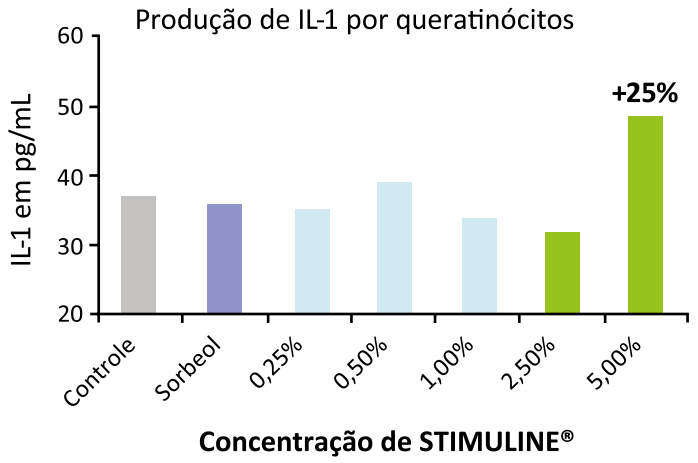
STIMULINE AUMENTA A PRODUÇÃO DE IL-1

Estudo da produção de IL-1 em cultura de queratinócitos humanos.

Materiais e Métodos

No primeiro dia, queratinócitos humanos foram colocados em placas de cultura com 24 poços, contendo 2x10^4 células por poço. No segundo dia, os meios de cultura foram trocados por meio contendo STIMULINE em diferentes concentrações. No terceiro dia, a produção de citocinas foi estimulada por meio da adição de agentes (LPS e TNF-alfa, 10 μg/ml em cada poço). No quinto dia, o sobrenadante das culturas foi recolhido e a quantidade de IL-1 foi medida por meio do método ELISA.

Resultados



Houve um aumento significante na concentração de IL-1 em culturas que receberam dose 5% de Stimuline.

STIMULINE PROMOVE A RESPOSTA DE QUERATINÓCITOS QUE AUMENTAM A PRODUÇÃO DE MEDIADORES QUÍMICOS COMO IL-1, MELHORANDO A COMUNICAÇÃO INTERCELULAR.

AUMENTO DA SÍNTESE DE RNA EM PESQUISA GENÔMICA

Essa pesquisa genômica in vivo demonstrou a resposta de queratinócitos a estímulos induzidos pelo local de aplicação de **Stimuline**. Dessa forma, a expressão do gene responsável por mediar a resposta imune cutânea foi quantificada.

O estudo foi conduzido pelo Dr. ENK, do departamento de dermatologia do Hadassah Medical Centre (Israel).

Materiais e Métodos

O teste foi feito com voluntários saudáveis de fototipo I ou II e aplicação de creme cosmético contendo **Stimuline** como único ativo. Os produtos testados foram: creme contendo placebo, 1%, 3% ou 10% de **Stimuline**.

Os produtos testados foram aplicados cerca de 2mg/cm^2 numa área de 9cm^2, no antebraço dos voluntários, sem exposição ao sol. O antebraço tratado foi colocado ao ar livre durante 15 minutos, após o excesso de creme ter sido removido e com roupa limpa. Os produtos testados foram aplicados diariamente durante 2 semanas. A primeira aplicação foi feita pelo avaliador e a ultima aplicação (ao final de 2 semanas) foi feita pelos voluntários, sob supervisão do avaliador.

Amostragem – análises: 15 minutos após a aplicação, "*blisters* de sucção" foram introduzidos na área testada, e a epiderme correspondente acima desses *blisters* foi removida cirurgicamente. Os *blisters* foram introduzidos em área não tratada do antebraço, servindo como controle. Os fragmentos de epiderme foram preparados e então analisados por RT-PCR.

Resultados

A expressão de interleucinas-10, 1α, 6 e do gene *housekeeping* (genes ativos em todas as células do organismo para as funções celulares básicas) G3PDH pelos queratinócitos seguiu a aplicação local de cosméticos contendo **Stimuline**.

Expressão de Interleucina-10 (IL-10) por queratinócitos após a aplicação local de creme contendo Stimuline

Exp. Nº	532/137	534/147	536/160	537/165
Controle	10*	886	1003	3758
Creme 10%	961	1534	2626	8928
Creme 3%	ND	980	ND	9426
Creme 1%	ND	1251	ND	5804
Placebo	ND	549	ND	958

*Unidade densitométrica
ND: Não Determinada (ausência de resultados devido à formação insuficiente dos *blisters*, RNA de baixa qualidade extraído ou protocolo incorreto).

Nos 4 experimentos, observou-se aumento significante da transcrição de IL-10 pelos queratinócitos nos locais de aplicação de creme contendo **Stimuline**. Por outro lado, a aplicação do creme contendo placebo não induziu a expressão de IL-10.

Expressão de Interleucina-1α (IL-1α) por queratinócitos após aplicação de creme contendo Stimuline

Exp. Nº	532/140	534/147	536/160
Controle	1146	493	495
Creme 10%	2016	1210	13528
Creme 3%	ND	1183	ND
Creme 1%	ND	171	ND
Placebo	ND	607	ND

No local onde foi aplicado creme contendo 10% e 3% de **Stimuline** observou-se significante aumento da transcrição de IL-1α pelos queratinócitos.

Expressão de Interleucina-6 (IL-6) por queratinócitos após aplicação de creme contendo Stimuline

Exp. Nº	534/147	536/161
Controle	1499	495
Creme 10%	3814	1049
Creme 3%	3324	ND
Creme 1%	1514	ND
Placebo	1150	ND

Nos dois experimentos observou-se significante aumento da transcrição de IL-6 nos locais de aplicação de creme contendo 10% e 3% de **Stimuline**, ao passo que o creme contendo placebo não induziu expressão dessa citocina.

Expressão do gene *housekeeping* G3PDH por queratinócitos após aplicação de creme contendo Stimuline

Exp. Nº	532/136	534/143	536/144
Controle	1120	596	7115
Creme 10%	900	345	2353
Creme 3%	ND	447	ND
Creme 1%	ND	349	ND
Placebo	ND	770	ND

O gene *housekeeping* G3PDH pode ser utilizado para representar o metabolismo no geral. O fato do creme contendo **Stimuline** não promover expressão do gene G3PDH prova que **Stimuline** age de forma específica sobre queratinócitos, regulando o sistema imune por induzir à expressão de IL-10, IL-1 α e IL-6.

STIMULINE, APLICADO EM FORMULAÇÕES COSMÉTICAS PARA A PELE, REGULA SEU SISTEMA DE DEFESA IMUNE, DA PELE, ESPECIALMENTE POR INDUZIR À PRODUÇÃO DE CITOCINAS POR QUERATINÓCITOS. STIMULINE EXERCITA AÇÃO BIOLOGICAMENTE DIRECIONADA, *IN VIVO.*

ESTIMULAÇÃO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA DE QUERATINÓCITOS.

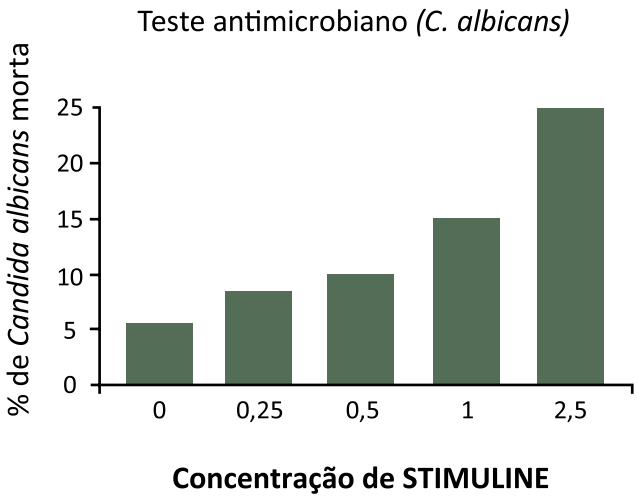
Queratinócitos humanos possuem propriedades antimicrobianas naturais. Foi avaliado o efeito potencializador de **Stimuline** na citotoxicidade dessas células contra microorganismos.

Materiais e Métodos

Queratinócitos humanos recém-isolados foram colocados em cultura, para então uma suspensão de *Candida albicans* ser adicionada. A citotoxicidade contra *Candida albicans* foi medida a partir da incorporação de diferentes concentrações de **Stimuline** nos poços de cultura.

Resultados

A adição de **Stimuline** (até 2,5%) no meio de cultura aumenta a citotoxicidade de queratinócitos em relação a microrganismos.



STIMULINE AMPLIFICA A AÇÃO ANTIMICROBIANA DE QUERATINÓCITOS E AUXILIA O SISTEMA DE DEFESA DA PELE. STIMULINE MANTÉM O EQUILÍBRIO DA MICROBIOTA CUTÂNEA.

PROTEÇÃO DAS CÉLULAS DE LANGERHANS CONTRA OS EFEITOS NOCIVOS DOS RAIOS UVB

Um estudo feito com explante de pele demonstrou que Stimuline protege as células de Langerhans contra os efeitos nocivos dos raios UV assegurando a integridade da epiderme e sua função como barreira de proteção.

Estudos anteriores demonstraram que a aplicação de **Stimuline** estimulou o sistema de defesa imune cutânea no local de aplicação.

As células de Langerhans são as células que monitoram o sistema imune da pele. Sendo assim, foi avaliada a proteção proporcionada por solução contendo **Stimuline** em explantes de pele submetidas à irradiação UVB.

Materiais e Métodos

Amostras de explantes de pele de 8mm de diâmetro foram preparadas durante cirurgia plástica abdominal de uma paciente de 26 anos. Os explantes foram colocados em meio de cultura dentro de placas com 24 poços contendo 300 μl do meio de cultura por poço com a porção epidérmica voltada para cima.

Produto testado:

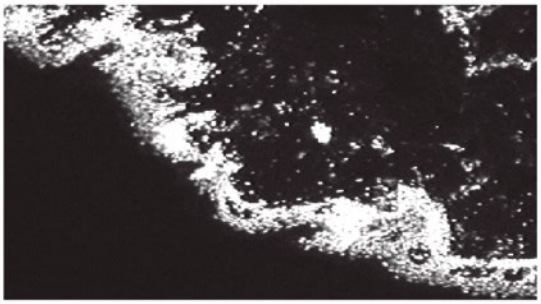
Stimuline diluído 0,5 e 5% em solução aquosa de NaCl a 0,9%.

Controle positivo:
Mistura contendo vitamina C e glutationa reduzida em solução aquosa.

Os produtos foram aplicados na superfície da epiderme em tratamento. Foi feita reaplicação do produto nos tempos T24h e T48h. No tempo T72h os explantes de pele foram irradiados com raios UVB (irradiação total: 1,5 J/cm^2).

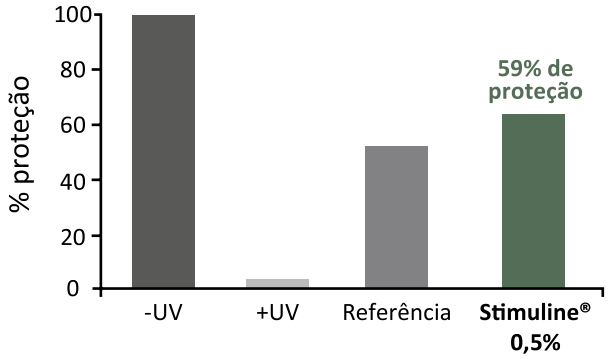
Células de Langerhans foram marcadas e analisadas. No tempo T96h, os explantes foram congelados e seccionados transversalmente. Esses pedaços foram tratados com anticorpo anti-CD1a, um marcador especifíco de células de Langerhans. Os pedaços foram observados por microscópio de epifluorescência e as celulas de Langerhans foram contadas (contagem de 6 agrupamentos de células por lâmina, que representa 12 medidas por tratamento).

Coloração marcada com anti-CD1a



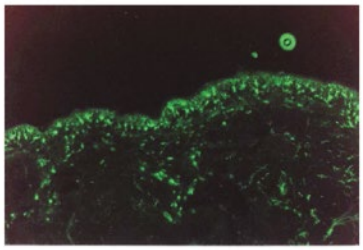
O percentual de proteção da aplicação do produto foi calculado de acordo com a viabilidade das células de Langerhans. O controle negativo (sem irradiação UVB) equivale à total proteção e o controle positivo (radiação UVB) equivale à não proteção.

	Produto	Concentração	Número medido de células	Porcentagem de proteção
- UVB	Controle	0	57	100
+ UVB	Controle	0	26	0
	Referência +	10 µg/ml	42	51
	STIMULINE	0,5%	44	59



Proteção das células de Langerhans contra radiação UVB

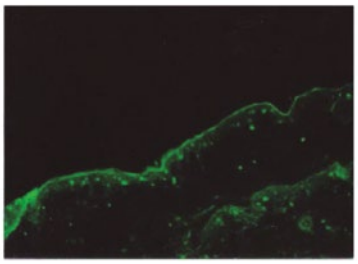
Controle sem radiação



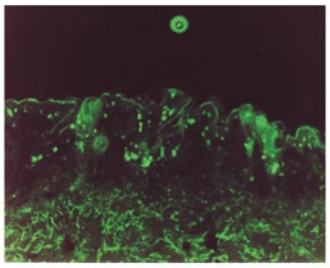
Radiação UVB em explantes de pele humana. Células de Lanerhans marcadas com anticorpo anti-CD1

Controle sem radiação

Explantes de pele humana após irradiação UVB. Células de Langerhans marcadas com anticorpo anti-CD1.



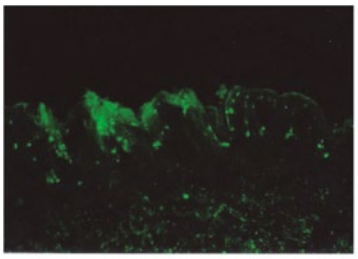
Controle positivo



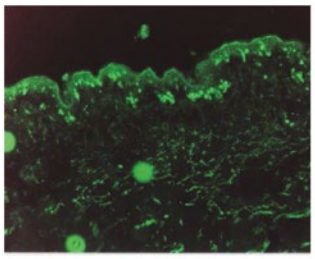
Explantes de pele humana tratadas com produto de referência após radiação UVB. Células de Langerhans marcadas com anticorpo anti-CD1.

Stimuline 5%

Explantes de pele humana tratadas com STIMULINE 5% após radiação UVB. Células de Langerhans marcadas com anticorpo anti-CD1.



Stimuline 0,5%



Explantes de pele humana tratadas com STIMULINE 0,5% após radiação UVB. Células de Langerhans marcadas com anticorpo anti-CD1.

Esse teste, executado em modelo experimental muito similar ao modelo *in vivo*, não foi suficiente para se concluir algo a respeito do mecanismo envolvido no fenômeno de proteção observado. Contudo, toda a informação obtida em testes laboratoriais e *in vivo* permite concluir que o mecanismo de proteção das células de Langerhans ocorre de forma direta e indireta.

Stimuline promove:

- Proteção direta contra a radiação: células de Langerhans são extremamente sensíveis à agressão de radicais livres induzidas por raios UV
- Proteção indireta: aumenta os mecanismos de defesa e proteção das células graças ao aumento da comunicação entre células de explantes de pele proporcionado pelo **Stimuline**

Esse estudo, utilizando-se explantes de pele humana, revelou efeito protetor do **Stimuline**: 59% de proteção com concentração de apenas 0,5%.

AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA DE STIMULINE

Em teste *in vivo* sobre a redução de eritema e a indução da irritação Stimuline foi extremamente eficiente. Foi provado que o uso deste ativo em aplicações topicas é de grande importância para restaurar o equilíbrio da pele.

Essa propriedade foi avaliada em voluntários simultaneamente com medicamento de referência, a fim de salientar a significante efetividade de **Stimuline**.

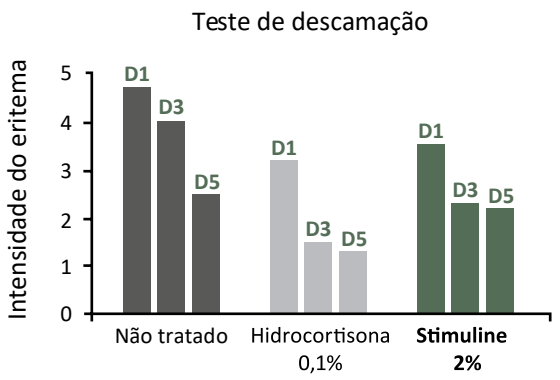
Materiais e Métodos

Eritema foi induzido por escarificação de voluntários saudáveis. Os voluntários foram tratados com **Stimuline** a 2% ou com o produto anti-inflamatorio de referência, hidrocortisona. Todos os resultados foram comparados ao controle não-tratado. O produto foi aplicado duas vezes por dia, durante cinco dias.

A intensidade do eritema foi avaliada por meio de velocímetro *laser Doppler*.

Resultados

Stimuline a 2% demonstrou atividade anti-inflamatória similar ao produto contendo 0,1% de hidrocortisona, um medicamento de referência.

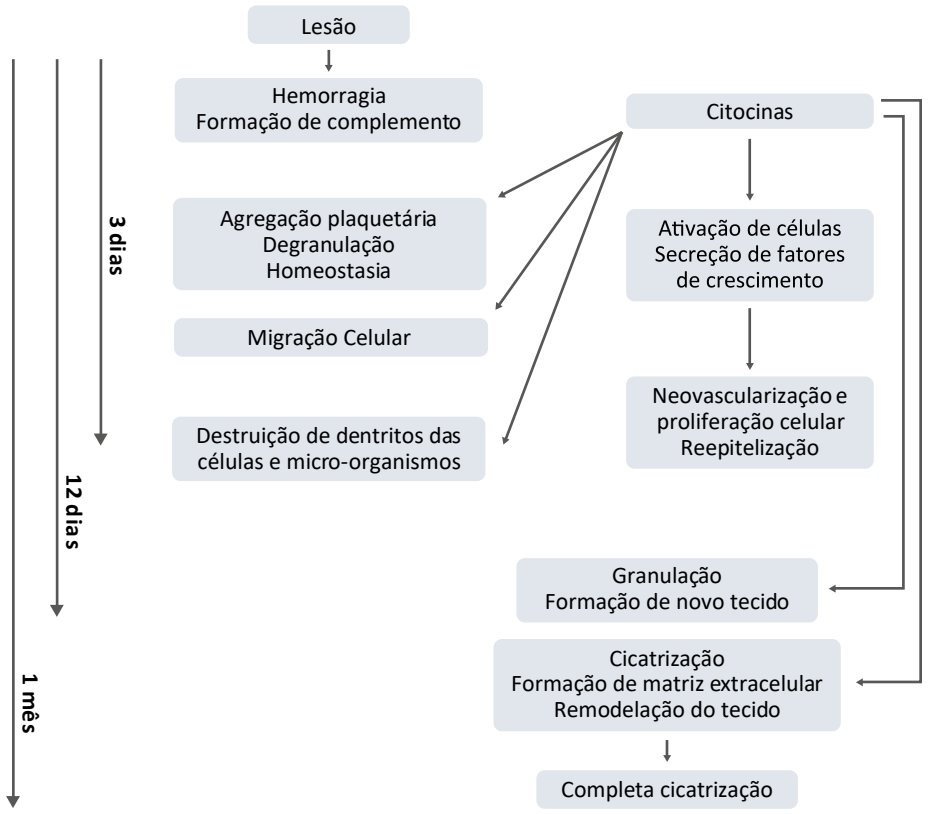


STIMULINE DEMONSTROU POSSUIR POTENTE PROPRIEDADE ANTI-INFLAMATÓRIA OBSERVADA PELA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO ERITEMA, DE MODO TEMPO-DEPENDENTE.

ATIVAÇÃO DA SÍNTESE DE COLÁGENO

Por ativar a síntese de colágeno **Stimuline** age como um profundo reconstrutor do tecido restaurando a tumescência (efeito *re-fleshing*) da pele de dentro para fora atuando inclusive na cicatrização.

REPRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO



ATIVAÇÃO DA SÍNTESE DE COLÁGENO

Colágeno é o componente que dá suporte ao tecido dérmico. É a parte responsável por proporcionar firmeza à pele. A redução de sua síntese faz com que a pele se torne fina e que apareçam rugas e linhas de expressão.

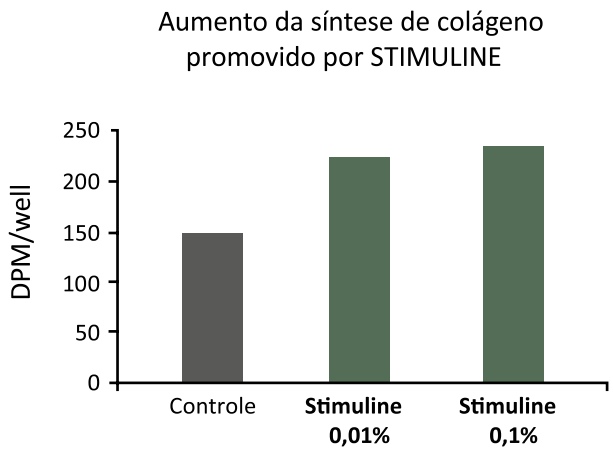
O teste a seguir foi realizado a fim de demonstrar a indução da síntese de colágeno por **Stimuline**.

Materiais e Métodos

Prolina marcada radioativamente foi adicionada à cultura de fibroblastos humanos. Prolina é um aminoácido que constitui o colágeno, sendo assim, as moléculas marcadas revelam a síntese de novo colágeno pelos fibroblastos. **Stimuline** foi incorporado em diferentes concentrações em poços de cultura comparadas com controle.

Resultados:

Nas diferentes concentrações testadas **Stimuline** induziu a síntese de colágeno por fibroblastos.



STIMULINE, MESMO EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES, ESTIMULA A SÍNTESE DE COLÁGENO EM 50%.

Eficácia clínica

ESTÍMULO DA CICATRIZAÇÃO

Com a evidência da ação do **Stimuline** na secreção de várias citocinas, particularmente IL-1, IL-6 e na síntese de colágeno, foi avaliada a efetividade de cicatrização e tolerância como ativo para remodelamento tecidual em estudo sobre observação médica.

Materiais e Métodos

Este estudo multicêntrico foi realizado com 22 voluntários apresentando fendas nos pés, dos quais creme contendo **Stimuline** a 10% como único ativo foi aplicado duas vezes ao dia durante 28 dias.
Criterios de inclusão: os voluntários deveriam atender todos os critérios abaixo:

- Homens ou mulheres
- Apresentando fendas relevantes nos pés
- Não utilizar nenhum outro cosmético ou medicamento no local de aplicação dos pés durante o estudo
- Capacidade de seguir as indicações de acordo com o protocolo e, principalmente, de responder o questionário de autoavaliação

Critérios de exclusão: os voluntários não devem apresentar: úlceras nos pés, diabetes, problemas relevantes de circulação nas áreas de aplicação do produto, neuropatia periférica , tratamento medicamentoso que possa interferir na cicatrização, gravidez.

Aplicação: o produto foi aplicado todos os dias, uma vez durante a manhã e outra à noite durante 28 dias, nos pés limpos e secos mesmo que as rachaduras. O produto foi aplicado por 28 dias, mesmo que as rachaduras tenham desaparecido antes do final do estudo. Os hábitos de higiene em torno da área de aplicação do produto não mudaram durante o estudo. Nenhum outro produto antisséptico ou cicatrizante foi permitido ser aplicado na área de estudo e área de aplicação não foi exposta à luz ou radiação UV. Qualquer interrupção da aplicação do produto durante o estudo foi reportado e anotado, assim como as razões para tanto.

Procedimento dos exames: o estudo durou 28 dias. O pesquisador tomou notas a partir dos exames no dia de inclusão (dia 0) e ao final do estudo (dia 28). Um questionário de avaliação do produto foi preenchido pelos voluntários um dia antes do final do estudo.

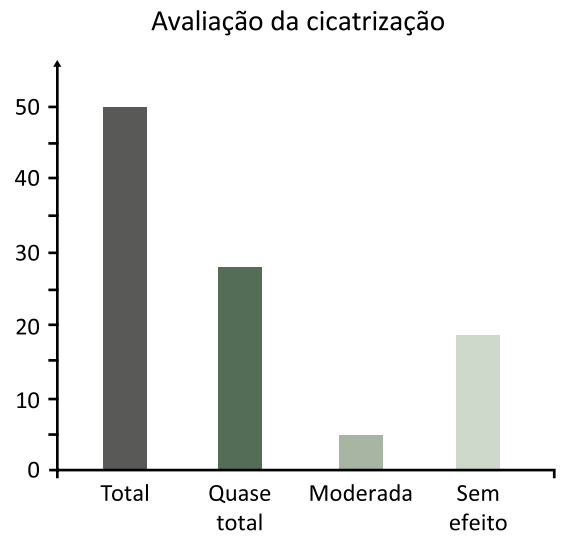
Descrição das rachaduras

Critério	Características	Porcentagem incluída
Idade das fendas	Vários anos De 1 mês a 2 anos Menos de 1 mês	45.5% 18% 36.5%
Localização das fendas	Calcanhar Fora dos pés Peito dos pés Dedos, sola Ambos os pés	77% 27% 14% 14% 14%
Número de fendas	Numerosas fendas Média por voluntário	35% 3
Tamanho das fendas	Tamanho médio	1.31 cm ou 0.71 cm^2
Aparência das fendas	Fendas secas Fendas abertas Fendas profundas Fendas sangrando Fendas superficiais Hiperqueratose	38% 24% 24% 14% 19% 24%

Resultados:

- Avaliação da efetividade pelo pesquisador
- Avaliação da efetividade pelos voluntários
- Avaliação da tolerância
- Fotos

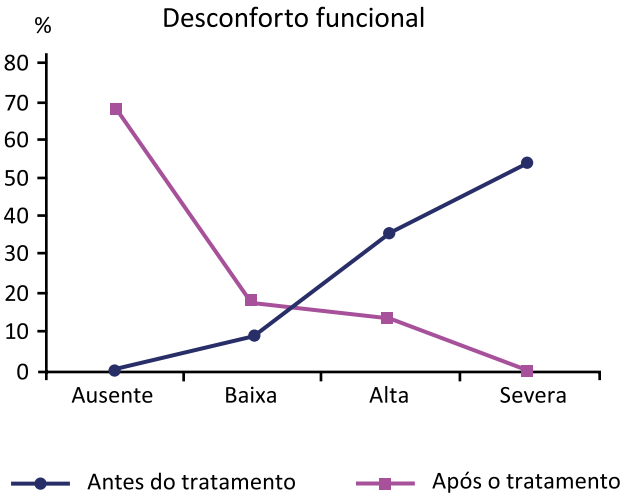
AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE PELO INVESTIGADOR



NO DIA 28 O INVESTIGADOR CONSTATOU QUASE OU COMPLETA CICATRIZAÇÃO DAS FENDAS DE 77% DOS VOLUNTÁRIOS.

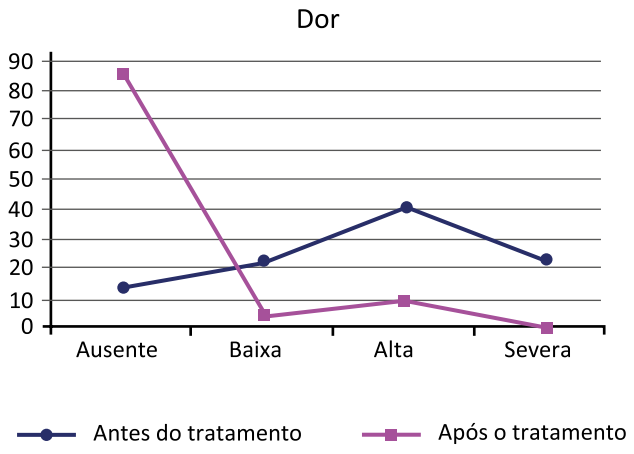
Deve-se considerar que das 4 pessoas que o pesquisador notou ausência de cicatrização, uma apresentou no dia 0 diversas feridas longas (5 cm) associadas a uma grave hiperqueratose e outra apresentou fendas com sangramento. E, finalmente, a terceira pessoa não respeitou o protocolo de uso, aplicando apenas uma vez ao dia e parando o tratamento após 3 semanas.

Avaliação do desconforto funcional



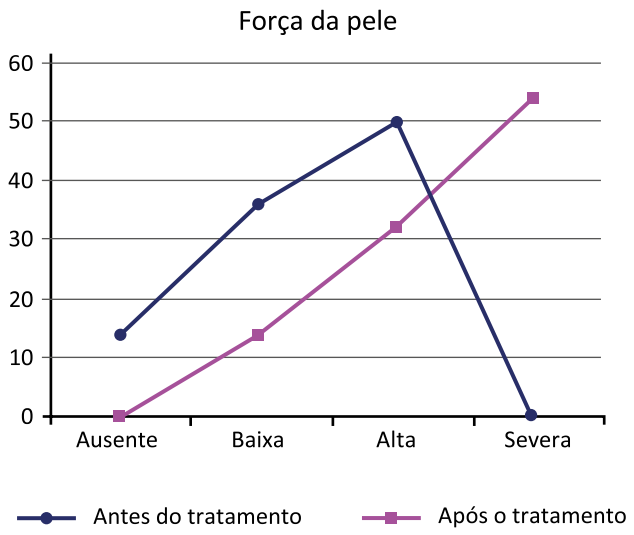
APÓS O TRATAMENTO FOI NOTADA DIMINUIÇÃO DO DESCONFORTO FUNCIONAL EM 82% DOS VOLUNTÁRIOS

Avaliação da dor relacionada às fendas



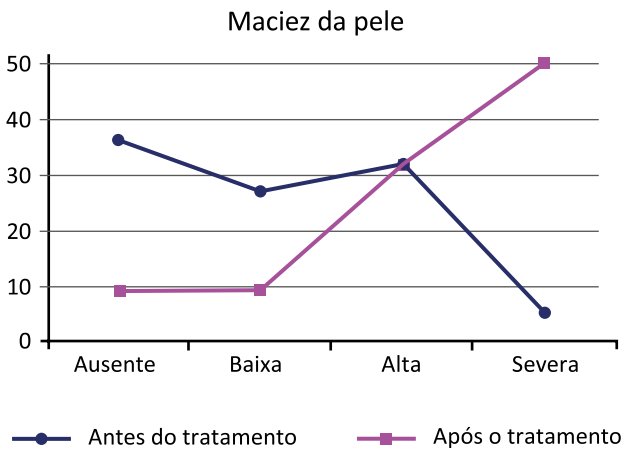
APÓS O TRATAMENTO NOTOU-SE UMA DIMINUIÇÃO DE 95% DA DOR RELACIONADA ÀS FENDAS

Avaliação da firmeza da pele dos pés



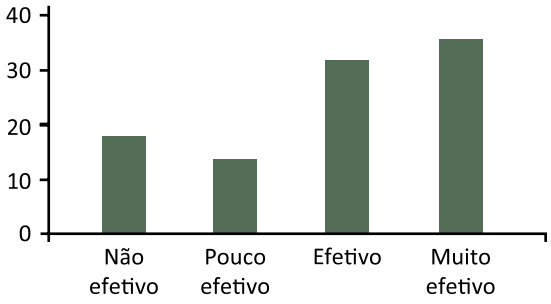
APÓS TRATAMENTO O INVESTIGADOR NOTOU AUMENTO DA DUREZA EM 64%

Avaliação da maciez da pele dos pés



APÓS TRATAMENTO, O INVESTIGADOR NOTOU MELHORA NA MACIEZ DA PELE EM 64%

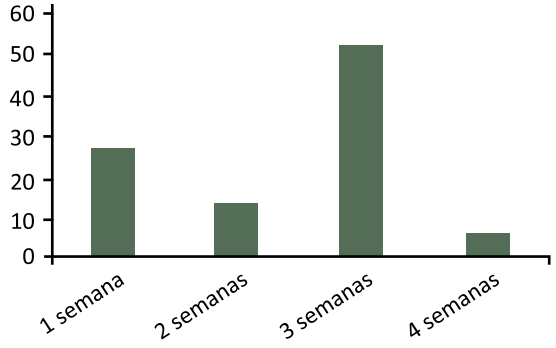
Visão geral dos efeitos



O INVESTIGADOR CONSIDEROU QUE O PRODUTO APRESENTOU BOA EFETIVIDADE ENTRE OS VOLUNTÁRIOS

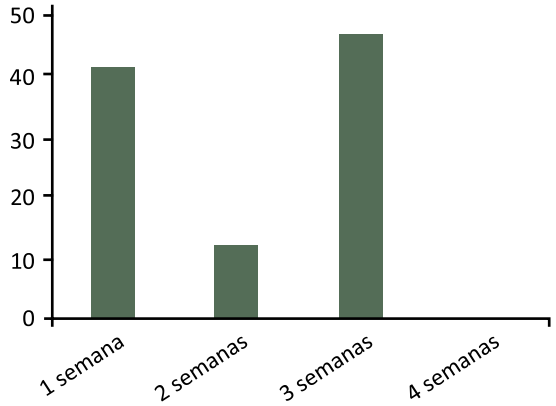
AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE PELOS VOLUNTÁRIOS

Tempo para cicatrização completa das fendas



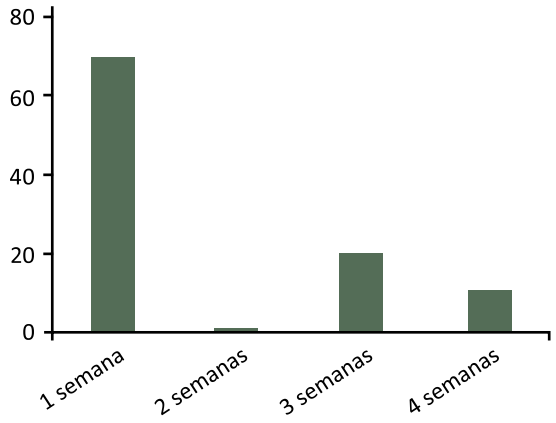
A MÉDIA DE TEMPO PARA A CICATRIZAÇÃO COMPLETA FOI DE 14 DIAS

Tempo para o desaparecimento completo do desconforto funcional



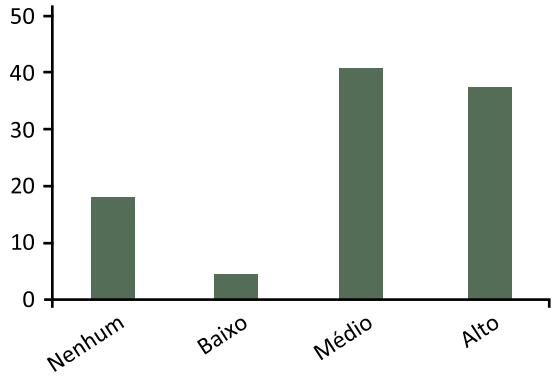
A MÉDIA DE TEMPO PARA O DESAPARECIMENTO COMPLETO DO DESCONFORTO FUNCIONAL FOI DE 11 DIAS

Tempo para o desaparecimento completo da dor relacionada às fendas



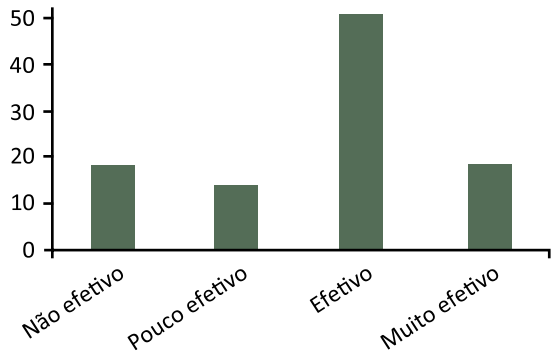
O TEMPO MÉDIO PARA O DESAPARECIMENTO COMPLETO DA DOR RELACIONADA ÀS FENDAS FOI DE 10 DIAS

Avaliação da firmeza da pele dos pés



NO DIA 28, 77% DOS VOLUNTÁRIOS NOTARAM AUMENTO DA FIRMEZA DA PELE

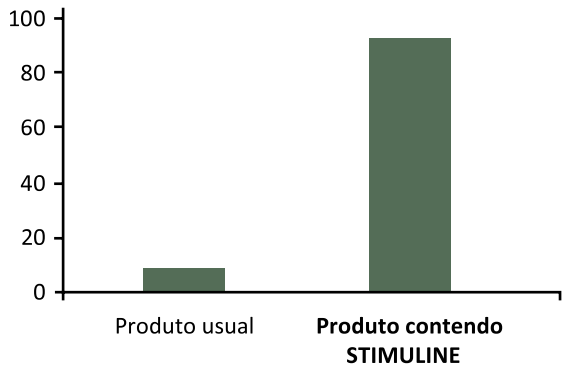
Avaliação da efetividade do produto



82% DOS VOLUNTÁRIOS CONSIDERARAM O PRODUTO EFETIVO

AUTOAVALIAÇÃO / PERCEPÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS

Preferência do produto contendo STIMULINE *versus* produto usual



92% DOS VOLUNTÁRIOS PREFERIRAM O PRODUTO CONTENDO STIMULINE

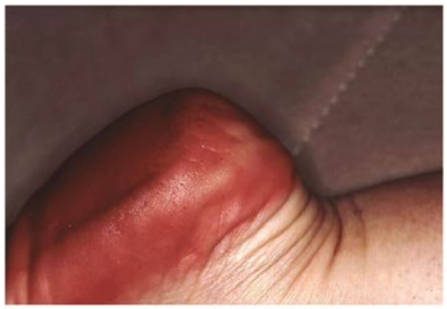
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Para melhor visualização da patologia dos pacientes, e para promover um registro da ação reparadora de creme contendo **Stimuline**, o mesmo estudo foi repetido para se obter registro fotográfico. O estudo foi conduzido com três pacientes que sofriam de lesões pronunciadas nos pés. No dia 01 foi incluído o exame e no dia 28 foi feita avaliação pelo pesquisador.

PACIENTE 1

- **Dia 0:** rachaduras de dois anos, mais de 5 fendas pos pé, rachaduras secas, desconforto funcional, dor
- **Dia 28:** avaliação do investigador: cicatrização quase completa, rachaduras rasas e em processo de cicatrização
- **Desconforto funcional:** ausente (desaparecimento do desconforto: 2 semanas)
- **Dor:** ausente (desaparecimento da dor: 1 semana)
- **Produto considerado efetivo**
- **Tolerância considerada boa**

Paciente 1 – Dia 0



Paciente 1 – Dia 28

Paciente 1 – Dia 0

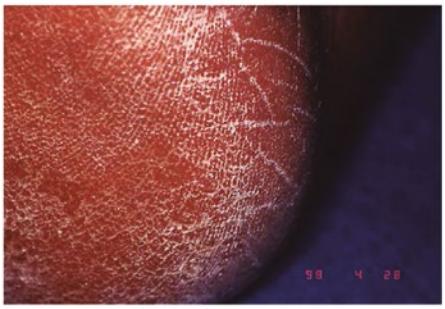
Paciente 1 – Dia 28

PACIENTE 2

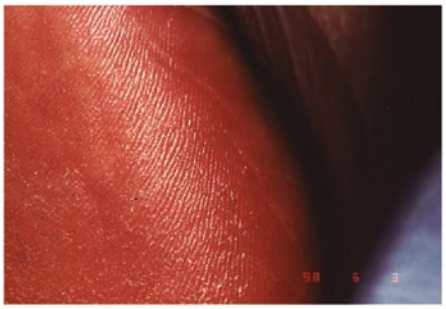
- **Dia 0:** rachaduras durante vários anos muito secas, avançado desconforto, muita dor.
- **Dia 28:** avaliação do pesquisador: cicatrização completa, ausência de desconforto funcional, produto considerado muito efetivo.

Paciente 2 – Dia 0

Paciente 2 – Dia 28



Paciente 2 – Dia 0



Paciente 2 – Dia 28

PACIENTE 3

- **Dia 0:** rachaduras durante vários anos de 2 a 3 cm de comprimento, rachaduras secas, muito desconforto funcional, muita dor.
- **Dia 28:** avaliação do pesquisador: cicatrização completa, ausência de desconforto funcional, ausência de dor, produto considerado efetivo.

Paciente 3 – Dia 0

Paciente 3 – Dia 28

Usado em concentração de 10% com aplicação local diária **Stimuline** acelera o processo de cicatrização de rachaduras com boa tolerância.

Essa notável ação de **Stimuline** faz com que seja um excelente ingrediente ativo cosmético, não apenas por restaurar e regenerar a epiderme por fora, mas também por dentro, agindo diretamente na síntese de colágeno.

Uso cosmético

- Cuidados *antiaging*
- Proteção
- Reparação e reestruturação
- Dermocosmético

Recomendação de uso

Stimuline é um ingrediente natural de fácil manipulação. Pode ser incorporado em emulsões (cremes, séruns), geis, loções, etc.

Stimuline é compatível com outros ingredientes usados em formulações e é estável no produto final cosmético.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Sorbitol (and) yeast extract*
Formulação	Agitar antes do uso. Incorporar ao final da formulação em temperaturas abaixo de 60ºC
Aparência	Líquido opaco bege
Dosagem	0,5 a 2%
pH	4 a 6

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br